10 正方體和長方體

教材地位

教學節數｜6 節

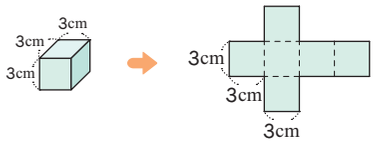
第 10 單元：正方體和長方體

前備經驗	本單元教學重點	發展教材
2 下 第 10 單元 ● 透過具體情境，認識正方體和長方體的構成要素及邊長關係。 4 下 第 2 單元 ● 理解垂直與平行的意義。 4 下 第 7 單元 ● 認識正方形和長方形的面積公式。	● 認識正方體和長方體的構成要素及構成要素間的關係。 ● 理解長方體和正方體中，邊和邊的垂直、平行關係。 ● 理解長方體和正方體中，面和面的垂直、平行關係。 ● 認識正方體和長方體的展開圖，並能計算其表面積。	5 下 第 10 單元 ● 理解柱體及錐體中，面和面的關係。 6 下 第 6 單元 ● 計算柱體的體積和表面積。

重點整理

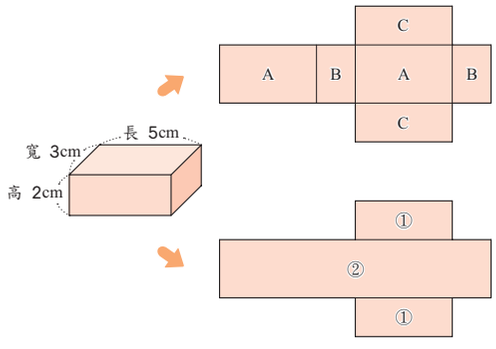
1. 正方體和長方體都有 8 個頂點、12 個邊和 6 個面。
2. 長方體和正方體中，邊和邊的垂直、平行關係：
   長方體和正方體中，相鄰的邊互相垂直；同一平面上，相對的邊互相平行。
3. 長方體和正方體中，面和面的垂直、平行關係：
   長方體和正方體中，相對的面互相平行；相鄰的面互相垂直。
4. 正方體的 6 個面都是全等的正方形，長方體的面有三組不同的長方形，或 2 個全等的正方形和 4 個全等的長方形。
5. 正方體和長方體的表面積：6 個面的面積總和。

如：



$3\times3\times6=54$

答：54 平方公分



$5\times3=15$……A
$3\times2=6$……B
$5\times2=10$……C
$(15+6+10)\times2=62$
$5\times2\times2=20$……①×2
$(5+2+5+2)\times3=42$……②
$20+42=62$

答：62 平方公分

教學說明

6 教學節數

學習表現

s-III-3 從操作活動，理解空間中面與面的關係與簡單立體形體的性質。

s-III-4 理解角柱（含正方體、長方體）與圓柱的體積與表面積的計算方式。

學習內容

S-5-5 正方體和長方體：計算正方體和長方體的體積與表面積。正方體與長方體的體積公式。（目標 1、4）

S-5-6 空間中面與面的關係：以操作活動為主。生活中面與面平行或垂直的現象。正方體（長方體）中面與面的平行或垂直關係。用正方體（長方體）檢查面與面的平行與垂直。（目標 2、3）

教學目標

❶ 了解正方體和長方體中構成要素的異同。

1-1 透過操作描述，了解正方體和長方體的構成要素。

1-2 比較正方體和長方體中構成要素的異同。

1-3 透過骨架認識正方體和長方體的透視圖。

1-4 認識正方體和長方體的透視圖。

❷ 理解長方體和正方體中，邊和邊的關係。

2-1 透過觀察與操作，了解長方體和正方體中，邊和邊的垂直關係。

2-2 透過觀察與操作，了解長方體和正方體中，邊和邊的平行關係。

❸ 理解長方體和正方體中，面和面的關係。

3-1 透過觀察與操作，了解長方體和正方體中，面和面的垂直關係。

3-2 透過觀察與操作，了解長方體和正方體中，面和面的平行關係。

❹ 認識正方體和長方體的展開圖，並能計算其表面積。

4-1 認識正方體和長方體的展開圖。

4-2 透過正方體和長方體的展開圖，求其表面積。

教學節數與重點

第一節 **活動 1** **了解正方體和長方體中構成要素的異同。**（課本 P140、P141）

1-1 透過操作描述，了解正方體和長方體的構成要素。
1-2 比較正方體和長方體中構成要素的異同。
1-3 透過骨架認識正方體和長方體的透視圖。
1-4 認識正方體和長方體的透視圖。

第二節 **活動 2** **邊和邊的垂直、平行關係。**（課本 P142、P143）

2-1 透過觀察與操作，了解長方體和正方體中，邊和邊的垂直關係。
2-2 透過觀察與操作，了解長方體和正方體中，邊和邊的平行關係。

第三節 **活動 3** **面和面的垂直、平行關係。**（課本 P144、P145）

3-1 透過觀察與操作，了解長方體和正方體中，面和面的垂直關係。
3-2 透過觀察與操作，了解長方體和正方體中，面和面的平行關係。

第四節 **活動 4** **認識正方體和長方體的展開圖。**（課本 P146、P147）

4-1 認識正方體和長方體的展開圖。

第五節 **活動 5** **計算正方體和長方體的表面積。**（課本 P148、P149）

4-2 透過正方體和長方體的展開圖，求其表面積。

第六節 **練習十**（課本 P150、P151）

教學研究

一、連結架構

議題實質內涵

▶**人權教育**

- 人 E5 欣賞、包容個別差異並尊重自己與他人的權利。

▶**科技教育**

- 科 E2 了解動手實作的重要性。
- 科 E4 體會動手實作的樂趣，並養成正向的科技態度。
- 科 E9 具備與他人團隊合作的能力。

▶**品德教育**

- 品 E3 溝通合作與和諧人際關係。

▶**生涯規劃教育**

- 涯 E7 培養良好的人際互動能力。
- 涯 E12 學習解決問題與做決定的能力。

學習表現

▶ s-III-3 從操作活動，理解空間中面與面的關係與簡單立體形體的性質。

▶ s-III-4 理解角柱（含正方體、長方體）與圓柱的體積與表面積的計算方式。

本單元：正方體和長方體

▶認識正方體和長方體的構成要素及構成要素間的關係。

▶理解長方體和正方體中，邊和邊的垂直、平行關係。

▶理解長方體和正方體中，面和面的垂直、平行關係。

▶認識正方體和長方體的展開圖，並能計算其表面積。

學習內容

▶S-5-5 正方體和長方體：計算正方體和長方體的體積與表面積。正方體與長方體的體積公式。

▶S-5-6 空間中面與面的關係：以操作活動為主。生活中面與面平行或垂直的現象。正方體（長方體）中面與面的平行或垂直關係。用正方體（長方體）檢查面與面的平行與垂直。

核心素養

▶數-E-A1 具備喜歡數學、對數學世界好奇、有積極主動的學習態度，並能將數學語言運用於日常生活中。

▶數-E-A2 具備基本的算術操作能力、並能指認基本的形體與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。

▶數-E-B1 具備日常語言與數字及算術符號之間的轉換能力，並能熟練操作日常使用之度量衡及時間，認識日常經驗中的幾何形體，並能以符號表示公式。

▶數-E-C1 具備從證據討論事情，以及和他人有條理溝通的態度。

▶數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法。

二、數學知識

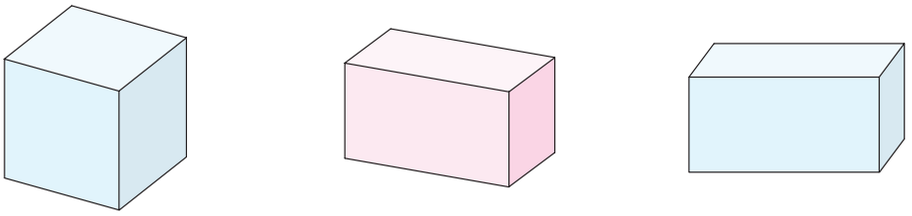
一 正方體和長方體的構成要素

對於正方體和長方體的構成要素，亦需經由實做與實際觀察的過程來獲得正確的概念。如：認識正方體和長方體的構成要素都是 8 個頂點、6 個面和 12 個邊，每一個頂點都是 3 個邊的相會點，也是 3 個面的相會點。其中正方體的 6 個面都是正方形而且全等，12 個邊都等長。長方體的邊最多有 3 種不同的長度，長方體的面最多有 3 種不同的長方形。

最後再比較正方體和長方體構成要素的異同。教師引導兒童討論，如：發現相同的是都有 6 個面、8 個頂點和 12 個邊；不同的是正方體的每個面都是全等，邊也都一樣長，而長方體的面最多有 4 個全等，邊最多有 8 個等長。

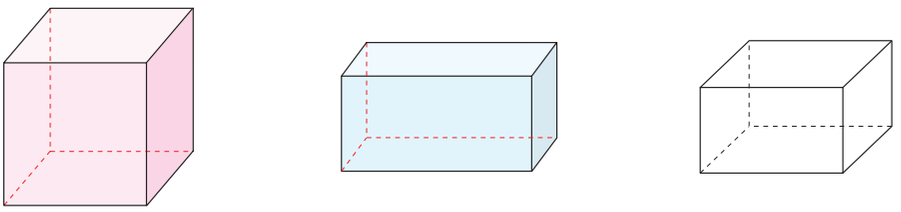
二 正方體和長方體的視圖

把所看到的正方體和長方體的樣子畫在平面上的圖，叫作視圖。讓兒童理解，在他眼中的正方體或長方體就是平面上的視圖。



三 正方體和長方體的透視圖

把正方體和長方體的視圖中，看不到的邊畫出來的圖，叫作透視圖。讓兒童從各個不同的角度觀看骨架，同時展示出相對應的視圖，說明相對應的邊，更使其理解眼前所看到的後面的 3 根細棒，是視圖中用虛線表示的部分。



四 正方體和長方體的構成要素的關係

在正方體和長方體的構成要素的關係中，認識其主要的關係為邊和邊、面和面之間的平行、垂直關係。

在具體活動中，藉由觀察椅腳和地面，認識正方體和長方體中邊和邊互相垂直；觀察桌子上下的兩個邊，認識正方體和長方體中邊和邊互相平行；觀察牆壁和地面，認識正方體和長方體中面和面互相垂直；觀察天花板和地面，認識正方體和長方體中面和面互相平行。教師可以依實際的情境加以變化運用。

五 正方體和長方體的展開圖

長方體或正方體的展開圖是把長方體或正方體剪開，六個面連在一起，而且可以平貼在桌上，摺起來又可以摺成正方體和長方體，這種圖形叫作正方體和長方體的展開圖。

本單元透過實做的活動，以分解的方式認識正方體和長方體的展開圖。再透過觀察或拼合正方體和長方體的方式，了解正方體和長方體在展開圖時和摺回盒子後，哪些面相鄰，哪些面相對。

在學習活動中，教師宜讓兒童有實際操作分解與拼成盒子的活動，經由實做經驗建立數學的概念。

六 正方體和長方體的表面積

正方體和長方體的表面積是指正方體和長方體所有面的面積，或者用紙做成正方體和長方體，所需要的紙的面積就是正方體和長方體的表面積，也是正方體和長方體每個展開圖面積的總和。

三、教學知識

幾何教學應與課堂外的空間世界連繫，為了發展並促進兒童對空間世界的理解，建議讓兒童透過圖形的知覺辨認再進入圖形的特徵辨認，尤其應鼓勵兒童對於這些活動進行思考。

van Hiele 模式的五個層次的合理性：從直觀的辨別到分析再進階到抽象的證明階段，它可以合理的解釋兒童幾何概念發展的階層，也可以評估兒童的幾何能力。因此， 教學中宜提供柱體與錐體的實體與展開圖，使兒童能確實掌握二維與三維之間圖形概念的轉換，了解柱體與錐體中邊、面的垂直與平行之關係。

(一) 由平面進入立體

本教材主要是運用長方體各面均為長方形的事實，來討論長（正）方體上互相平行（垂直）的邊。因此，討論一個長（正）方體上邊與邊的平行關係時，是先複習平面上同時垂直於一直線的兩線互相平行，接著討論長方形上對邊的平行關係，再讓兒童於長（正）方體上找出和指定邊互相平行的其他邊，同時也建議「運用將長方體切成全等的兩個三角柱的方式，讓兒童驗證討論原本看不出在同一平面上的另一條邊亦與討論中的邊有著相互平行的關係」。

同時，討論一個長（正）方體上邊與邊的垂直關係時，是先複習平面上長方形上鄰邊的垂直關係，再讓兒童於長（正）方體上找出和指定邊互相垂直的其他邊，都是透過複習平面圖形所學的，再進行立體圖形的討論。

(二) 可以透過長方形進行簡單推理，也可以透過三角板檢驗來學習垂直和平行關係

教師教學時可運用單槍將圖形放大投射在布幕上，讓兒童比較容易看清楚教師所指的哪一個頂點、哪一條邊、哪一個面。由於兒童已經五年級了，是 van Hiele 第一層次——分析期（Analysis）：兒童已從圖形的構成要素以及構成要素之間的關係分析圖形，並且可以運用實際操作，發現某一圖形的共有性質或規則。建議教師讓兒童使用三角板、長（正）方體來檢驗平行和垂直的關係，也可以讓兒童使用長方形（體）的平行垂直關係來進行簡單推理，但實際操作的活動不可省略。

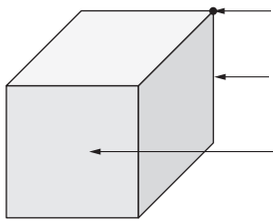
教學意見

數學第九冊第 10 單元前測評量試題

_____國小 ____年____班 座號____ 姓名_____

一、在（　）裡填入邊、頂點或面。

每格 4 分，共 12 分



（ 頂點 ）

（ 邊 ）

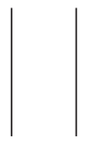
（ 面 ）

二、下面兩條直線，互相垂直的在（　）裡打✓，互相平行的畫○，都不是的打×。每題 5 分，共 20 分

(1)

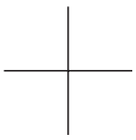
（ × ）

(2)



（ ○ ）

(3)



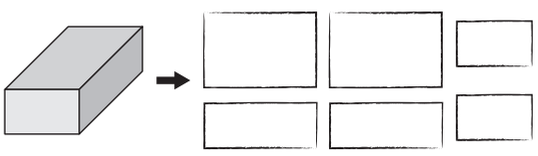
（ ✓ ）

(4)

（ ✓ ）

三、大君把下面形體的每個面描下來，看圖回答問題。每格 4 分，共 20 分

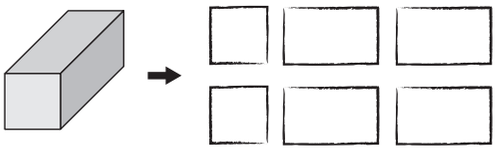
(1)



① 這是（ 長方 ）體。

② 有（ 6 ）個長方形的面。

(2)



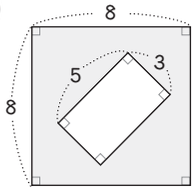
① 這是（ 長方 ）體。

② 有（ 2 ）個正方形的面和（ 4 ）個長方形的面。

四、算出下面各圖形的面積。每題 8 分，共 32 分

（做法僅供參考）

(1)

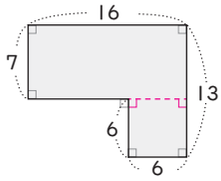


（單位：cm）

8×8＝64
5×3＝15
64－15＝49

答：49 平方公分

(2)

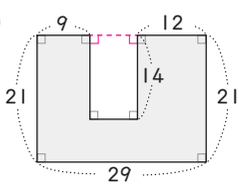


（單位：cm）

16×7＝112
6×6＝36
112＋36＝148

答：148 平方公分

(3)

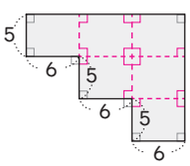


（單位：m）

29×21＝609
29－12－9＝8
14×8＝112
609－112＝497

答：497 平方公尺

(4)



（單位：m）

6×5＝30
30×6＝180

答：180 平方公尺

五、把做法用算式記下來。每題 8 分，共 16 分

（做法僅供參考）

(1) 長 45 公分、寬 14 公分的長方形紙板，周長是幾公分？面積是幾平方公分？

（45＋14）×2＝118
45×14＝630

答：周長 118 公分，面積 630 平方公分

(2) 一塊周長 72 公尺的正方形土地，面積是幾平方公尺？

72÷4＝18
18×18＝324

答：324 平方公尺

照片說明

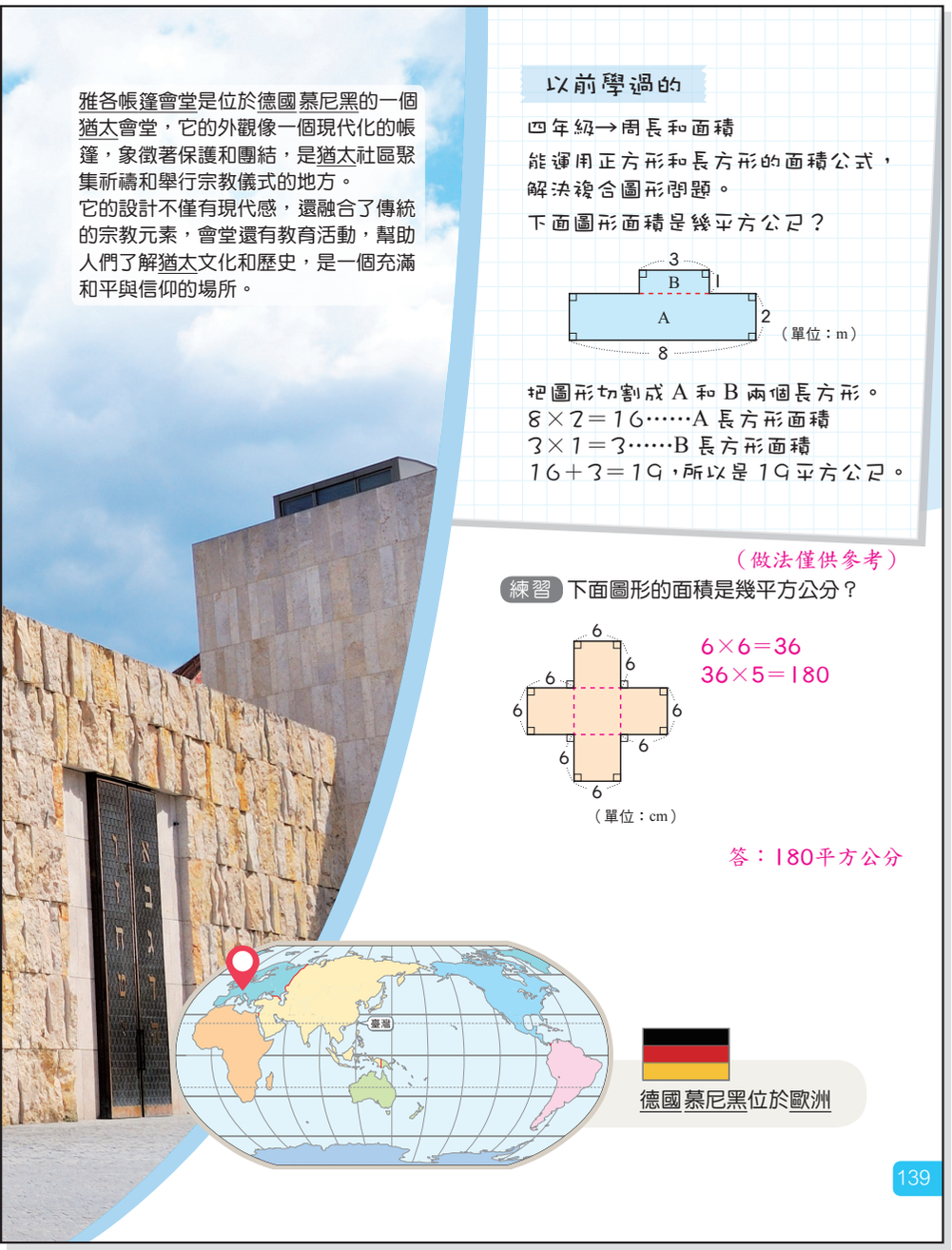
雅各帳篷會堂（希伯來語：Ohel Jakob）是德國慕尼黑的猶太會堂，建於西元 2004～2006 為慕尼黑猶太社區新的主要會堂，位於聖雅各廣場（Sankt-Jakobs-Platz）。猶太會堂於西元 2006，11 月 9 日在水晶之夜 68 周年紀念日開幕。它是新的猶太中心的一部分，其中包括猶太會堂、慕尼黑猶太博物館和一個社區中心。

西元 2001，7 月 6 日建築設計大賽後，建築師瑞納・萬德－霍弗（Rena Wandel-Hoefer）和沃爾夫岡・洛爾希（Lorch）獲得了雅各的帳篷合同，兩位建築師曾經完成德勒斯登新猶太會堂的建造。

雅各帳篷會堂完成後，於西元 2005，10 月 25 日舉行隆重開幕儀式，主辦人是德國猶太人中央委員會主席和慕尼黑正統猶太社區的負責人夏洛特（Knobloch）。

教學建議

1. 上課前，教師可以先介紹單元首頁的照片，藉由世界各地的景點或特色，與小人物的對話，提高學生學習的興趣。
2. 以前學過的是依據先備經驗所設計的題目，教師可以視情況給予學生練習，複習之前所學。



雅各帳篷會堂是一個立方體混凝土建築，下半部為石灰華石頭貼面，上半部為玻璃立方體，玻璃屋頂代表帳篷，象徵摩西穿越沙漠 40 年的旅程。大門是在布達佩斯製作的，上面有希伯來字母的十誡。內牆上鑲著松柏裝飾著金色的詩篇。

猶太教會堂可以容納 550 名信徒，它的造價約 5700 萬歐元（約 7200 萬美元），資金來源包括慕尼黑市、巴伐利亞州、慕尼黑的猶太社區以及私人捐贈。

慕尼黑原來的主要猶太會堂於西元 1938，6 月被納粹摧毀，位於雅各帳篷會堂不遠的幾個街區，原地址現在是一個停車坡道。

（資料來源：維基百科、人間福報）

先備經驗	本頁教學重點	發展教材
2 下第 10 單元：認識正方體、長方體。	能透過操作和觀察，了解正方體和長方體的構成要素。	能透過骨架觀察，認識正方體和長方體的透視圖。

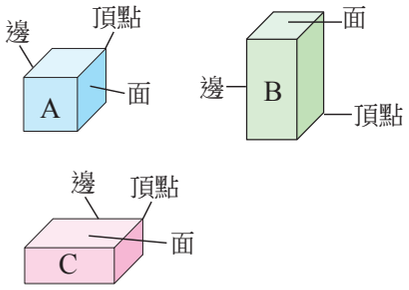
教學節數

1 2 3 4 5 6

解題要領

1 實際觀察解題

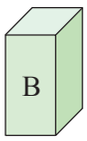
拿出附件組裝後並實際觀察。



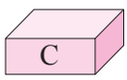
① 長方體和正方體都有 8 個頂點、12 個邊和 6 個面。

② 正方體的 12 個邊都一樣長。

③ 長方體相對的邊一樣長，B 長方體有 2 組一樣長的邊。



C 長方體有 3 組一樣長的邊。

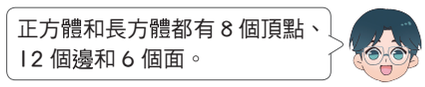


10-1 正方體和長方體的構成要素

1 下面形體是正方體和長方體，請完成下表。

形體	A	B	C
名稱	正方體	長方體	長方體
頂點的個數	8	8	8
邊的個數	12	12	12
面的個數	6	6	6

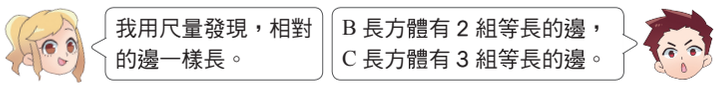
① 說說看，正方體和長方體有什麼相同的地方？兒童自行發表

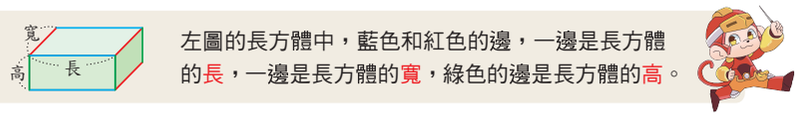


② A 正方體的哪些邊一樣長？兒童自行發表

③ B 長方體的哪些邊一樣長？C 長方體的哪些邊一樣長？兒童自行發表

兒童自行發表





140 配合習作 第 102 頁

親師建議

(1) 教師可讓學生發現，用具體物或心象去點算頂點、邊和面，不要旋轉形體，要有規律的點算，才不容易錯。

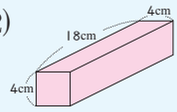
(2) 本活動可用附件第 33～35頁的圖卡組成形體，輔助教學。

補充題

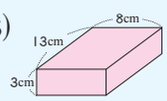
填填看。

(1)

左邊的正方體有（ 6 ）個面，每個面都是（ 正方 ）形，有（ 12 ）個邊，每個的邊長都是（ 6 ）cm。

(2) 

左邊的長方體有（ 2 ）種不同的面，長 18cm 的邊有（ 4 ）個，長 4cm 的邊有（ 8 ）個。

(3) 

左邊的長方體有（ 3 ）種不同的面，長 13cm 的邊有（ 4 ）個，長 3cm 的邊有（ 4 ）個，長 8cm 的邊有（ 4 ）個。

先備經驗	本頁教學重點	發展教材
能透過操作和觀察，了解正方體和長方體的構成要素。	能透過骨架觀察，認識正方體和長方體的透視圖。	理解長方體和正方體的邊與邊和面與面的關係。

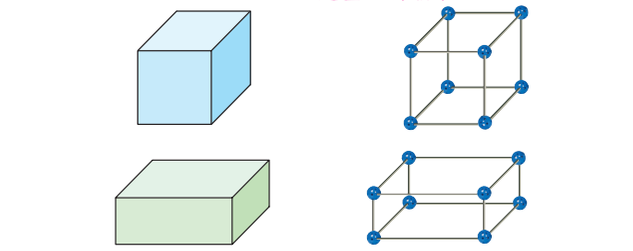
教學節數

1 2 3 4 5 6

2 資穎用棒子和黏土做成正方體和長方體的骨架。

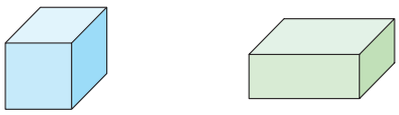
① 觀察正方體的盒子和骨架，有什麼不同？長方體呢？ 兒童自行發表

兒童自行發表



像 和 的圖都叫作視圖。

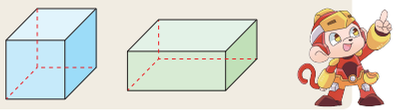
② 從正方體和長方體的視圖中，看不到的頂點、邊和面各有幾個？



正方體：1 個頂點、3 個邊和 3 個面

長方體：1 個頂點、3 個邊和 3 個面

將形體看不到的邊用虛線來表示的圖叫作透視圖。



親師建議 教師可讓學生發現視圖則有一個盲點，就是不知道背後長什麼樣子，數學上常用透視圖來表示，透視圖要用虛線來表示背後看不到的邊。

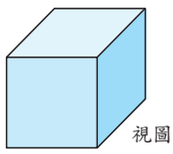
配合習作 第 103 頁

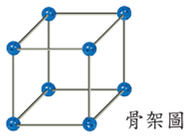
解題要領

實際觀察解題

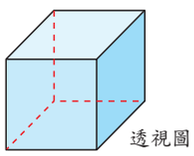
2

① 盒子可以看到並摸到「面」，骨架則不可以摸到「面」。
骨架可以看到所有的邊和頂點，盒子則有些邊和頂點會看不到。





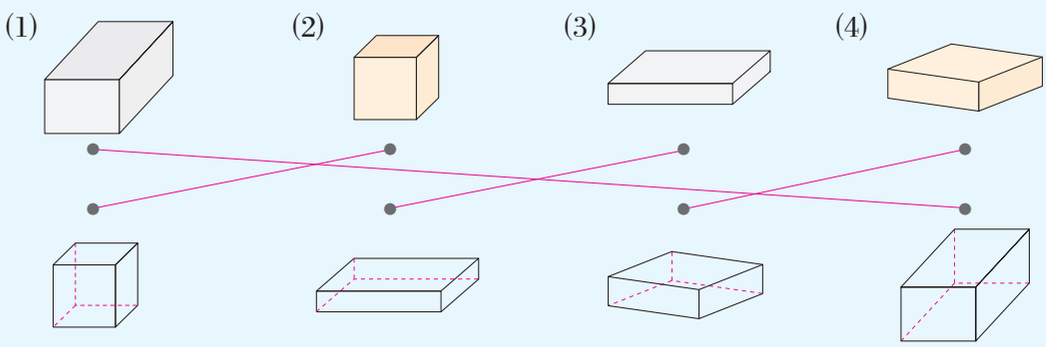
② 長方體和正方體都有 8 個頂點、12 個邊和 6 個面。
我們從正方體和長方體的視圖中，都只能看見 7 個頂點、9 個邊和 3 個面。
看不到 1 個頂點、3 個邊和 3 個面。
透視圖會將形體看不到的邊用虛線來表示。



補充題

下面各是哪一個盒子的透視圖？連連看。

(1) (2) (3) (4)



先備經驗	本頁教學重點	發展教材
4 下第 2 單元：理解互相垂直的意義。	察覺長方體和正方體中，相鄰的邊互相垂直。	察覺長方體和正方體中，面與面的關係。

教學節數

1 2 3 4 5 6

解題要領

1 實際觀察並操作解題

實際拿出三角板操作，卡片的四個角都是直角，所以紅色的邊和藍色的邊、綠色的邊都互相垂直。

兩個邊相交所形成的角是 90° 時，這兩個邊就會互相垂直。

2 操作附件並觀察解題

① 面 ABCD 是長方形，所以 $\overline{CD}$ 和 $\overline{AD}$、$\overline{BC}$ 互相垂直。

面 CDHG 也是長方形，所以 $\overline{CD}$ 和 $\overline{CG}$、$\overline{DH}$ 互相垂直。

② 面 BCGF 是長方形，所以 $\overline{CG}$ 和 $\overline{BC}$、$\overline{FG}$ 互相垂直。

面 CDHG 也是長方形，所以 $\overline{CG}$ 和 $\overline{CD}$、$\overline{GH}$ 互相垂直。

長方體中，相鄰的邊都互相垂直。

3 操作附件並觀察解題

實際操作組裝後的附件，發現正方體中，相鄰的邊都互相垂直。

10-2 邊與邊的垂直和平行關係

1 從下面的卡片中，找出和紅色的邊互相垂直的邊。

紅色的邊和 藍 色的邊互相垂直

紅色的邊和 綠 色的邊互相垂直

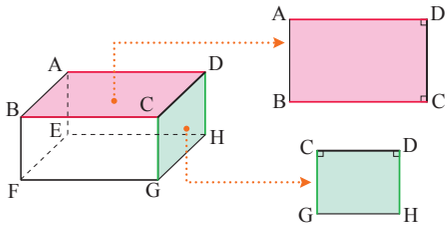
說說看，你是怎麼知道的？兒童自行發表

我用三角板來量。

卡片的四個角都是直角，所以……。

2 拿出附件做成長方體，找出互相垂直的邊。 附件 36

① 找出和 $\overline{CD}$ 互相垂直的邊。



面 ABCD 是長方形，所以 $\overline{CD}$ 和 $\overline{AD}$、$\overline{BC}$ 互相垂直。

面 CGHD 是長方形，所以 $\overline{CD}$ 和 $\overline{CG}$、$\overline{DH}$ 互相垂直。

② 找出和 $\overline{CG}$ 互相垂直的邊。

$\overline{CG}$ 和 $\overline{BC}$ 、$\overline{FG}$ 、$\overline{CD}$ 及 $\overline{GH}$ 互相垂直。

長方體中，相鄰的邊都互相垂直。

3 拿出附件做做看，正方體中相鄰的邊互相垂直嗎？ 附件 37

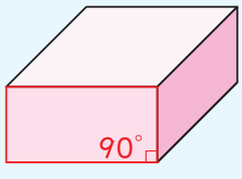
都互相垂直

142 配合習作 第 104 頁

親師建議 教師可讓學生發現立體形體中，邊和邊的垂直、平行關係跟以前平面上的垂直、平行關係相同。

教學建議

因為長方形和正方形的角都是 90°，所以教師也可引導學生從判別長方體的面是否為長方形或正方形，進而發現長方體中，相鄰的邊互相垂直。正方體的每個面都是正方形，所以正方體中，相鄰的邊也互相垂直。



先備經驗	本頁教學重點	發展教材
4 下第 2 單元：理解互相平行的意義。	察覺長方體和正方體中，同一平面上，相對的邊都互相平行。	察覺長方體和正方體中，面與面的關係。

教學節數

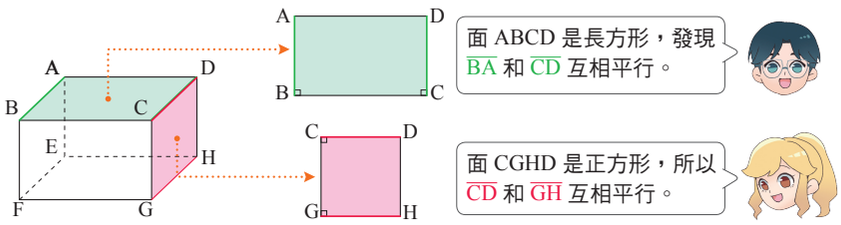
1 2 3 4 5 6

4 從下面的卡片中，找出和紅色的邊互相平行的邊。

紅色的邊和 黑 色的邊互相平行

說說看，你是怎麼知道的？兒童自行發表

5 拿出附件做成長方體，找出和 $\overline{CD}$ 互相平行的邊。 附件 38

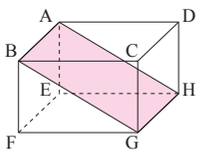


長方體中，同一平面上，相對的邊都互相平行。

動動腦

$\overline{GH}$ 和 $\overline{BA}$ 會互相平行嗎？說說看，你是怎麼知道的？ 附件 39、40

兒童自行發表



6 拿出附件做做看，正方體中相對的邊互相平行嗎？ 附件 37

都互相平行

配合習作 第 105 頁

解題要領

實際觀察並操作解題

4 實際拿出兩個三角板操作，紅色的邊和黑色的邊同時垂直於藍色的邊，所以紅色的邊和黑色的邊平行，長方形的對邊互相平行。

操作附件並觀察解題

5 面 ABCD 是長方形，所以 $\overline{BA}$ 和 $\overline{CD}$ 互相平行。
面 BCGF 是長方形，所以 $\overline{BF}$ 和 $\overline{CG}$ 互相平行。
面 CDHG 也是正方形，所以 $\overline{CD}$ 和 $\overline{GH}$ 互相平行。
長方體中，同一平面上，相對的邊都互相平行。

操作附件並觀察解題

動動腦

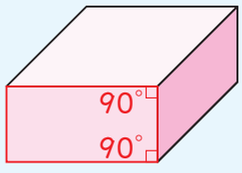
操作附件，觀察面 ABGH，發現 $\overline{GH}$ 和 $\overline{BA}$ 會互相平行。

操作附件並觀察解題

6 實際操作組裝後的附件，發現正方體中，同一平面上，相對的邊都互相平行。

教學建議

因為長方形和正方形的角都是 90°，所以教師也可引導學生從長方體的面判別是否為長方形或正方形，進而發現長方體中，同一平面上，相對的邊互相平行。正方體的每個面都是正方形，所以正方體中，同一平面上，相對的邊互相平行。



先備經驗	本頁教學重點	發展教材
察覺長方體和正方體中，邊與邊的關係。	察覺長方體和正方體中，相鄰的面互相垂直。	5下第10單元：察覺柱體及錐體面和面的關係。

教學節數

1 2 3 4 5 6

解題要領

1 操作附件並觀察解題

長方體中，相鄰的兩面會互相垂直。

甲面和乙面、丙面、丁面及戊面互相垂直。

乙面和甲面、丙面、戊面及己面互相垂直。

2 實際操作解題

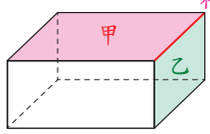
正方體相鄰的面互相垂直，實際拿出一個正方體，檢查兩個面是否互相垂直。

10-3 面與面的垂直和平行關係

1 拿出附件做成長方體。 附件 41

① 甲面和乙面相鄰嗎？甲面和乙面互相垂直嗎？ 互相垂直

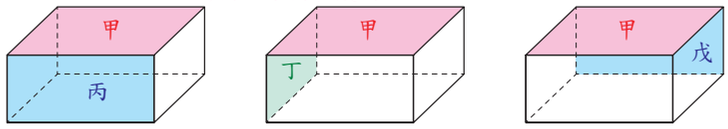
相鄰



甲面和乙面相交於一條邊，甲面和乙面為相鄰的兩面，且會互相垂直。

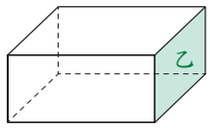
② 還有哪些面和甲面相鄰？它們都和甲面互相垂直嗎？都互相垂直

丙面、丁面和戊面



③ 乙面和哪些面互相垂直？

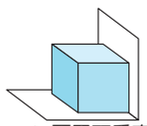
甲面、丙面、戊面和己面



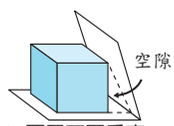
說說看，正方體中，相鄰的兩面會互相垂直嗎？ 會互相垂直

正方體或長方體中，相鄰的兩面都互相垂直。

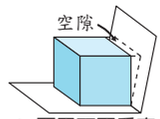
2 我們可用正方體相鄰的面互相垂直的性質，來檢查兩個面是否互相垂直。



▲ 兩平面垂直



▲ 兩平面不垂直



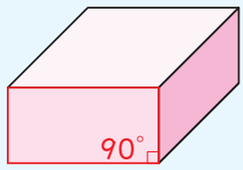
▲ 兩平面不垂直

說說看，生活中互相垂直的面還有哪些？兒童自行發表

144 配合習作 第106頁

教學建議

因為長方形和正方形的角都是90°，所以教師也可引導學生從判別長方體的面是否為長方形或正方形，進而發現長方體中，相鄰的面夾角是90°，會互相垂直。正方體的每個面都是正方形，所以正方體中，相鄰的面夾角是90°，會互相垂直。



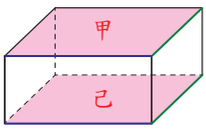
先備經驗	本頁教學重點	發展教材
察覺長方體和正方體中，邊與邊的關係。	察覺長方體和正方體中，邊和面垂直的關係。	5 下第 10 單元：察覺柱體及錐體面和面的關係。

教學節數

1 2 3 4 5 6

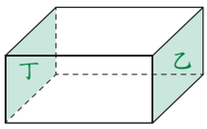
3 拿出附件做成長方體。 附件 41

① 甲面和己面互相平行嗎？互相平行

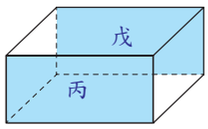


同顏色的邊為相對的邊且互相平行，甲面和己面為相對的兩面，且會互相平行。

② 還有哪些面會互相平行？



乙面和 丁 面互相平行。



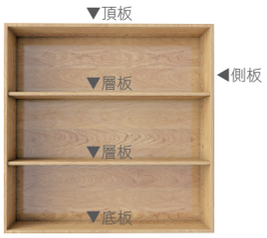
丙面和 戊 面互相平行。

說說看，正方體中，相對的兩面會互相平行嗎？會互相平行

正方體或長方體中，相對的兩面都互相平行。

4 右圖書櫃的每一層木板之間有什麼關係？兒童自行發表

書櫃每一層看起來都像長方體，所以上、下兩片木板會互相平行，且分別和左右兩片木板互相垂直。



親師建議

(1) 教師可以透過立方體旋轉成水平或鉛直的概念來介紹面和面的垂直與平行。
(2) 教師可讓學生發現，與線的垂直和平行一樣，面和面的垂直與平行都是用已經確定是正方體或長方體來檢驗。

配合習作 第 107 頁

145

解題要領

操作附件並觀察解題

3

長方體上下、左右和前後為相對的兩面，相對的兩面會互相平行。
甲面和己面互相平行。
乙面和丁面互相平行。
丙面和戊面互相平行。

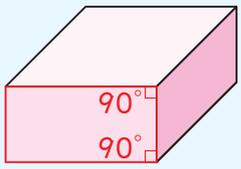
實際圖片解題

4

書櫃每一層看起來都像長方體，長方體中，相對的兩面會互相平行，相鄰的兩面會互相垂直，所以頂板、層板和底板互相平行，側板和頂板、層板和底板都互相垂直。

教學建議

因為長方形和正方形的角都是 90°，所以教師也可引導學生從長方體的面判別是否為長方形或正方形，進而發現長方體中，當兩條平行線所形成的面同時與另一個面垂直，這兩個面也就是相對的面互相平行。正方體的每個面都是正方形，所以正方體中，相對的面互相平行。



先備經驗	本頁教學重點	發展教材
能透過骨架觀察，認識正方體和長方體的透視圖。	能透過操作和觀察，認識正方體的展開圖。	能透過操作和觀察，認識長方體的展開圖。

教學節數

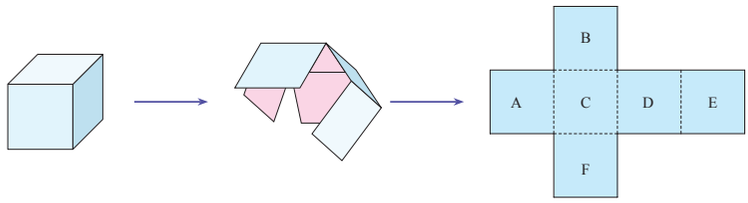
1 2 3 4 5 6

解題要領

第10單元

10-4 正方體和長方體的展開圖

1 芳熏用剪刀沿著正方體盒子的一些邊剪開，展開如下圖，並在每個面寫上代號。 附件 42



像上面沿著盒子的一些邊剪開後的圖形，叫作展開圖。

① 還有其他的剪法嗎？不同的剪法所得到的展開圖都長得一樣嗎？不一樣有

② 正方體的哪些面全等？6 個面都全等

正方體的六個面都是全等的正方形。

試試看

可以摺成正方體的，在（　）裡打✓。 附件 43、44

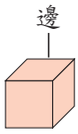
1 （✓） 2 （　） 3 （✓） 4 （✓）

146 配合習作 第 108、109 頁

親師建議 (1) 教師可讓學生發現形體的展開圖，相鄰的兩個面會有一個邊連在一起。
(2) 教師可讓學生經由物體的操作，產生動態摺合的心象，以便做立體形體展開圖的判斷。

實際操作解題

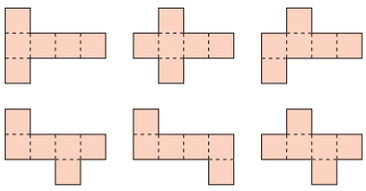
1 ① 剪法如課本：



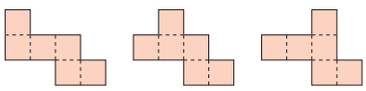
參考資料：

正方體展開圖可分成三大類：

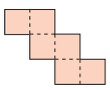
141 型：6 種



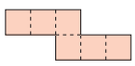
132 型：3 種



222 型：1 種



33 型：1 種



② 正方體 6 個面都是能完全疊合的全等正方形。

實際操作解題

試試看：

實際摺附件發現 1、3、4 可以摺成正方體。

教學建議

在剪成展開圖時，提醒學生不要全部剪開，要留一些邊讓 6 個面連在一起。

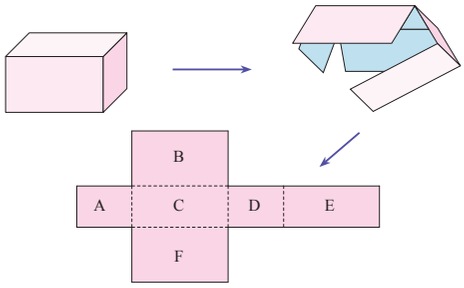
先備經驗	本頁教學重點	發展教材
能透過操作、觀察，認識正方體的展開圖。	能透過操作和觀察，認識長方體的展開圖。	能透過展開圖，了解正方體和長方體表面積的算法。

教學節數

1 2 3 4 5 6

2 庭華用剪刀沿著長方體盒子的一些邊剪開，展開如下圖，並在每個面寫上代號。

附件 45



① 還有其他的剪法嗎？不同的剪法所得到的展開圖都長得一樣嗎？ 不一樣有

② 長方體的哪些面全等？ A 面和 D 面、B 面和 F 面、C 面和 E 面

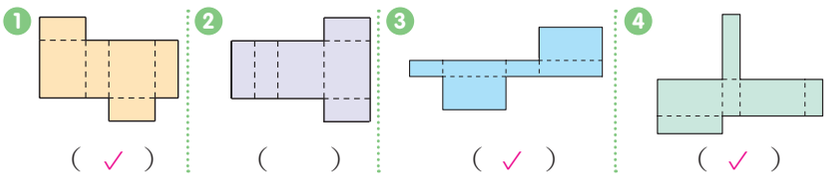
A 面和 D 面、B 面和 F 面、C 面和 E 面**全等**。

長方體相對的兩個面**全等**。

試試看

可以摺成長方體的，在（　）裡打✓。

附件 46、47



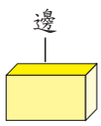
（ ✓ ）　（　）　（ ✓ ）　（ ✓ ）

解題要領

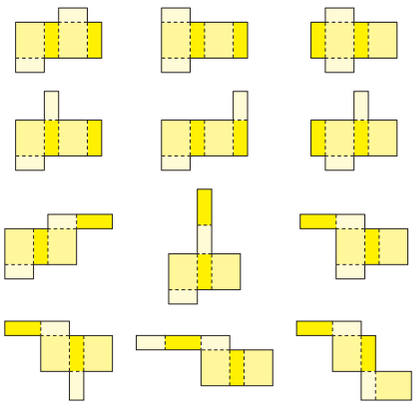
實際操作解題

2

① 剪法如課本：



參考資料：



② 長方體有 3 組相同的面，這 3 組面分別能完全疊合。

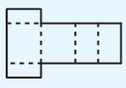
實際操作解題

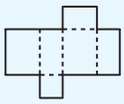
試試看：

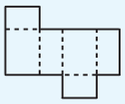
實際摺附件發現 1、3、4 可以摺成長方體。

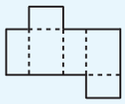
補充題

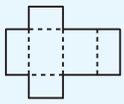
沿著虛線摺摺看，可以摺成長方體的在（　）裡畫○，不可以的打×。

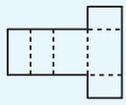
(1) 
（ × ）

(2) 
（ × ）

(3) 
（ ○ ）

(4) 
（ ○ ）

(5) 
（ × ）

(6) 
（ × ）

先備經驗	本頁教學重點	發展教材
(1) 4 下第 7 單元：認識正方形和長方形的面積公式。 (2) 能透過操作和觀察，認識正方體和長方體的展開圖。	能透過展開圖，了解正方體表面積的算法。	能透過展開圖，了解長方體表面積的算法。

教學節數

1 2 3 4 5 6

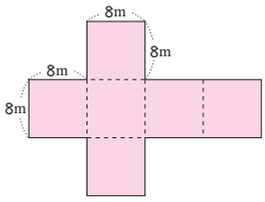
解題要領

1 用正方形面積解題

正方形面積＝邊長×邊長
正方體有 6 個大小相同的正方形，所以表面積要先算出 1 個正方形面積再乘以 6。

2 用正方形面積解題

表面積：6 個面的面積總和



正方形面積＝邊長×邊長
正方體有 6 個大小相同的正方形，所以表面積要先算出 1 個正方形面積再乘以 6 。
正方體表面積＝邊長×邊長×6

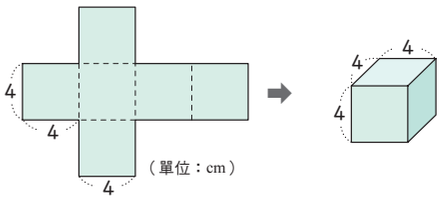
試試看：用正方形面積解題

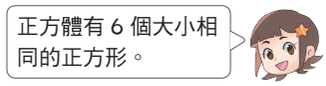
正方體表面積＝邊長×邊長×6

10-5 正方體和長方體的表面積

1 拿出附件做成正方體。 附件 48

正方體所有表面的面積共是幾平方公分？





$4\times4=16$

$16\times6=96$

$(4\times4)\times6=96$

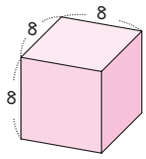
答：96 平方公分

正方體 6 個面的面積總和就是正方體的表面積。

2 右圖正方體的表面積是幾平方公尺？

$8\times8\times6=384$

答：384 平方公尺



正方體表面積就是一個正方形面積的 6 倍，也就是邊長×邊長×6。

試試看

一個邊長 7 公分的正方體，表面積是幾平方公分？ （做法僅供參考）

$7\times7\times6=294$

答：294 平方公分

148 配合習作 第 110、111 頁

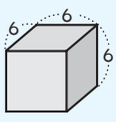
親師建議 教師可讓學生發現，透過正方體的性質，學生可以簡化正方體表面積的計算，若學生無法用正方體的性質來判別，也可以把每個面的面積加總計算出來。

補充題

把做法用算式記下來。 （做法僅供參考）

(1) 下面正方體的表面積是幾平方公分？

$6\times6\times6=216$



（單位：公分）

答：216 平方公分

(2) 邊長 3 公尺的正方體，表面積是幾平方公尺？

$3\times3\times6=54$

答：54 平方公尺

(3) 邊長總和 96 公尺的正方體，邊長是幾公尺？表面積是幾平方公尺？

$96\div12=8$

$8\times8\times6=384$

答：8 公尺，384 平方公尺

先備經驗	本頁教學重點	發展教材
能透過展開圖，了解正方體表面積的算法。	能透過展開圖，了解長方體表面積的算法。	6 下第 6 單元：柱體的表面積。

教學節數

1 2 3 4 5 6

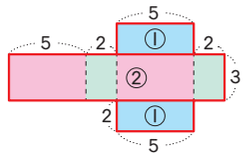
解題要領

用長方形面積解題

3 長方形面積＝長×寬

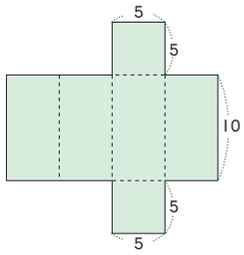
方法一：長方體相對的面會全等，所以 A 面、B 面和 C 面，三個面的面積總和再乘以 2，就是長方體的表面積。

方法二：用展開圖來算，把長方體四個側面，看成一個大的長方形②，再加上、下兩個長方形①，就是長方體表面積。



用長方形和正方形面積解題

4 表面積：6 個面的面積總和



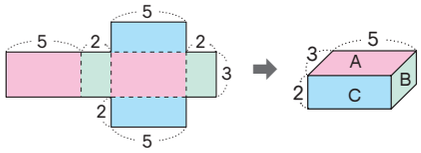
長方形面積＝長×寬

正方形面積＝邊長×邊長

3 拿出附件做成長方體。 附件 49

長方體所有表面的面積共是幾平方公分？

長方體相對的面會全等，所以 A 面、B 面和 C 面，三個面的面積總和再乘以 2，就是長方體的表面積。



（單位：cm）

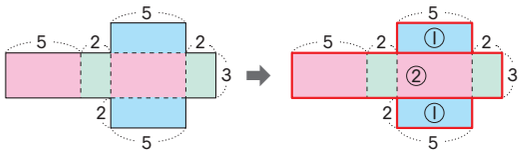
5×3＝15……A

3×2＝6……B

5×2＝10……C

（15＋6＋10）×2＝62

用展開圖來算，把長方體四個側面，看成一個大的長方形 ②，再加上、下兩個長方形 ①，就是長方體表面積。



5×2×2＝20……①×2

（5＋2＋5＋2）×3

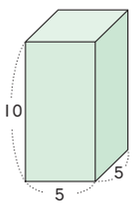
＝42……②

20＋42＝62

答：62 平方公分

說說看，還有其他算法嗎？兒童自行發表

4 右圖長方體的表面積是幾平方公尺？



（單位：m）

5×5×2＝50

5×10×4＝200

50＋200＝250

答：250 平方公尺

親師建議 學生可依照各形體的性質來計算表面積，只要能合理說明解題過程即可，故不需要記成公式。

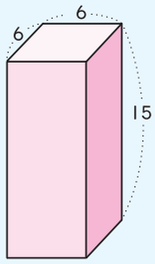
配合習作 第 111 頁

149

補充題

把做法用算式記下來。

(1) 下面長方體的表面積是幾平方公分？



（單位：公分）

6×6×2＝72

15×6×4＝360

72＋360＝432

答：432 平方公分

（做法僅供參考）

(2) 長 6 公分、寬 2 公分、高 5 公分的長方體，表面積是幾平方公分？

6×2×2＝24

2×5×2＝20

5×6×2＝60

24＋20＋60＝104

答：104 平方公分

教學節數

1 2 3 4 5 6

解題要領

1 實際觀察，並用面積公式解題

① 長方體中，相鄰的兩面互相垂直。

② 表面積：6 個面的面積總和
正方體表面積
＝邊長×邊長×6

2 實際觀察解題

視圖只看見 7 個頂點、9 個邊和 3 個面。
透視圖會將形體看不到的邊用虛線來表示。

3 實際觀察解題

長方體中，同一平面上，相鄰的兩邊會互相垂直，相對的兩邊會互相平行。
長方體中，相鄰的兩面互相垂直，相對的兩面互相平行。

練習 10

1 選擇題。 【108、113. 學力檢測】 課P144 1、課P148 1

（ ② ）① 老師將一個長方體積木平放在桌上。請問長方體中有多少個面會和桌面垂直？
①2 ②4 ③5 ④6

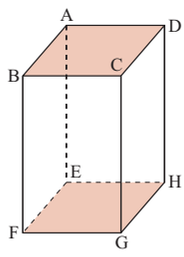
（ ③ ）② 邊長為 4 公分的正方體，它的表面積是多少？
①64 平方公分 ②64 立方公分
③96 平方公分 ④96 立方公分

2 下面是視圖的在（ ）裡畫○，是透視圖的打✓。 課P141 2

① （ ○ ） ② （ ✓ ） ③ （ ✓ ） ④ （ ○ ）

3 觀察右圖的長方體，在（ ）裡填入平行或垂直。 課P142 2、課P143 5、課P144 1、課P145 3

① $\overline{AB}$ 和 $\overline{BF}$ 互相（ 垂直 ）。
② $\overline{CG}$ 和 $\overline{DH}$ 互相（ 平行 ）。
③ $\overline{AB}$ 和 $\overline{EF}$ 互相（ 平行 ）。
④ 面 ABCD 和面 EFGH 互相（ 平行 ）。
⑤ 面 BFGC 和面 CGHD 互相（ 垂直 ）。
⑥ 面 ABFE 和面 AEHD 互相（ 垂直 ）。



150

資優挑戰題

（ ② ）長方體的邊長總和為 120 cm，長比高多 8 cm，寬比高多 4 cm，這個長方體的表面積是幾平方公分？ 〔取自南一書局資優數學訓練贏〕

（① 640 cm^2 ② 568 cm^2 ③ 586 cm^2 ④ 576 cm^2 ）

120÷4＝30
30－8－4＝18
18÷3＝6
6＋8＝14
6＋4＝10

6×14×2＝168
6×10×2＝120
14×10×2＝280
168＋120＋280＝568

解題要領

實際觀察解題

4

①、③可以摺成正方體，
④、⑤可以摺成長方體。

實際觀察，並用面積公式解題

5

表面積：6個面的面積總和
長方體表面積是三個不同面的
面積總和再×2。

實際觀察，並用面積公式解題

6

表面積：6個面的面積總和
長方體表面積是三個不同面的
面積總和再×2。
正方體表面積＝邊長×邊長×6

4 下面展開圖可以摺成正方體或長方體的，在（　）裡打✓。

課P146 1、課P147 2

① （ ✓ ）　② （　　）　③ （ ✓ ）

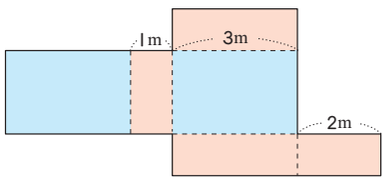
④ （ ✓ ）　⑤ （ ✓ ）　⑥ （　　）

5 看圖做做看。

（做法僅供參考）課P149 3

①右圖的展開圖摺成立體後，
是（　長方　）體。

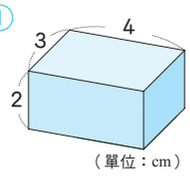
②此形體的表面積是幾平方公尺？
3×2=6，1×2=2，3×1=3
（6+2+3）×2=22
答：22平方公尺



6 算出下面各形體的表面積是多少？

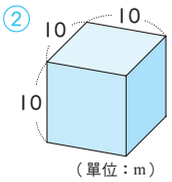
（做法僅供參考）課P148 2、課P149 3

①



4×3=12
3×2=6
4×2=8
（12+6+8）×2=52
答：52平方公分

②



10×10×6=600
答：600平方公尺

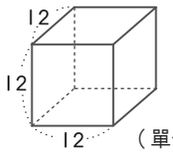
151

數學第九冊第 10 單元後測評量試題

_____國小 ____年____班　座號____ 姓名_____

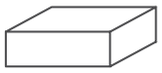
一、看圖回答問題。每格 3 分，共 21 分

甲.



（單位：cm）

乙.



(1) 甲圖是（ 正方 ）體，有（ 6 ）個面、（ 12 ）個邊和（ 8 ）個頂點，每一個面都是（ 正方 ）形。

(2) 乙圖是（ 長方 ）體，每一個面都是（ 長方 ）形。

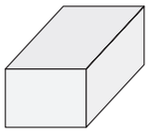
二、下面立體形體的透視圖或展開圖各是哪一個？連連看。每答 3 分，共 12 分

(1)

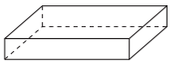
(2)

(3)

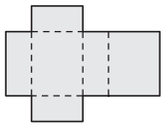
(4)



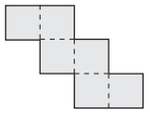
ㄅ.



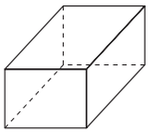
ㄆ.



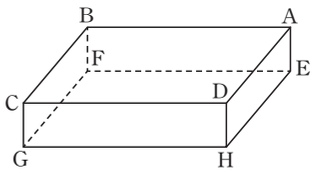
ㄇ.



ㄈ.



三、觀察長方體的透視圖，看圖填填看。每格 3 分，共 48 分



(1) 和 $\overline{FG}$ 互相平行的邊有（ $\overline{EH}$ ）、（ $\overline{BC}$ ）、（ $\overline{AD}$ ）。

(2) 和 $\overline{CG}$ 互相垂直的邊有（ $\overline{BC}$ ）、（ $\overline{CD}$ ）、（ $\overline{FG}$ ）、（ $\overline{GH}$ ）。

(3) 和面 EFGH 互相平行的面有面（ ABCD ）。

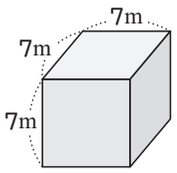
(4) 哪些面和面 EFGH 互相垂直？面（ ABFE ）、面（ BCGF ）、面（ CGHD ）、面（ ADHE ）。

(5) 哪些面和面 ADHE 互相垂直？面（ ABCD ）、面（ CGHD ）、面（ FGHE ）、面（ ABFE ）。

四、下面各形體的表面積是多少？

每題 4 分，共 8 分　（做法僅供參考）

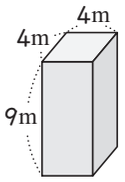
(1)



$7\times7\times6=294$

答：294 平方公尺

(2)



$4\times4\times2=32$

$9\times4\times4=144$

$32+144=176$

答：176 平方公尺

五、把做法用算式記下來。共 11 分

（做法僅供參考）

(1) 有一個表面積是 726 平方公分的正方體積木，它的每個面是幾平方公分？（5 分）

$726\div6=121$

答：121 平方公分

(2) 有一個長方體貨櫃長 6 公尺、寬 2 公尺、高 3 公尺，貨櫃的表面積是幾平方公尺？（6 分）

$6\times2=12$，$3\times2=6$

$6\times3=18$

$(12+6+18)\times2=72$

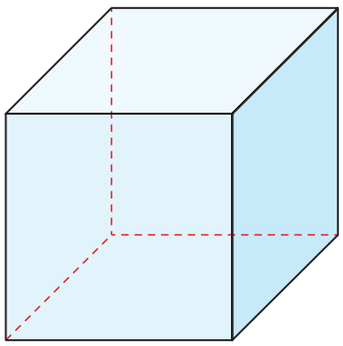
答：72 平方公尺

〈第 10 單元：正方體之謎〉

和之國有一個傳說，只要通過祭典的考驗，就能成為真正的戰士。幫助他們解開身上的正方體守護水晶之謎，完成考驗吧！

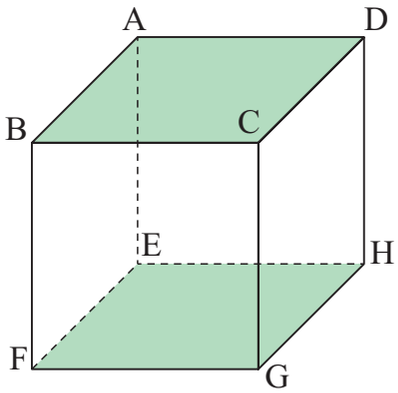
考驗 1： 找出守護水晶的所有頂點。

使用白瞳之力透視守護水晶，可以發現共有（ 8 ）個頂點。



考驗 2： 找出守護水晶互相垂直的面。

開啟八門遁甲，藉由快速移動觀察守護水晶，發現面 ABCD 與面（ ABFE ）、面（ BFGC ）、面（ CGHD ）和面（ AEHD ） 互相垂直。



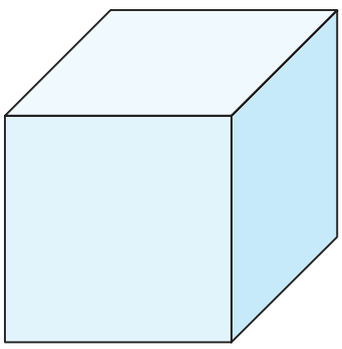
考驗 3： 找出守護水晶的邊長。

使用無限月讀之術發現守護水晶的表面積是 150 平方公分，找出邊長是幾公分？

150÷6＝25

5×5＝25

所以邊長是 5 公分



答：5 公分